



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG
CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE - CES
UNIDADE ACADÊMICA DE FÍSICA E MATEMÁTICA - UAFM

JOSÉ ALEX VENÂNCIO COSTA

MODELO MATEMÁTICO DE ENDIVIDAMENTO E QUITAÇÃO: UMA
ANÁLISE POR MEIO DE UMA EDO LINEAR DE PRIMEIRA ORDEM

CUITÉ - PB
2026

JOSÉ ALEX VENÂNCIO COSTA

**MODELO MATEMÁTICO DE ENDIVIDAMENTO E QUITAÇÃO: UMA
ANÁLISE POR MEIO DE UMA EDO LINEAR DE PRIMEIRA ORDEM**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Matemática do Centro de
Educação e Saúde da Universidade Federal de Cam-
pina Grande, como parte dos requisitos para obtenção
do título de Licenciatura em Matemática.

Orientadora: Profa. Dra. Edna Cordeiro de Souza

CUITÉ - PB

2026

C837m Costa, José Alex Venâncio.

Modelo matemático de endividamento e quitação: uma análise por meio de uma edo linear de primeira ordem. / José Alex Venâncio Costa. - Cuité, 2026.

27 f.: il. color.

Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Educação e Saúde, 2026.

"Orientação: Profa. Dra. Edna Cordeiro de Souza".

Referências.

1. Matemática financeira. 2. Equações diferenciais ordinárias. 3. Modelo matemático. 4. Juros compostos. 5. Endividamento. 6. Centro de Educação e Saúde. I. Souza, Edna Cordeiro de. II. Título.

CDU 51:336(043)

JOSÉ ALEX VENÂNCIO COSTA

**MODELO MATEMÁTICO DE ENDIVIDAMENTO E QUITAÇÃO: UMA
ANÁLISE POR MEIO DE UMA EDO LINEAR DE PRIMEIRA ORDEM**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Matemática do Centro de
Educação e Saúde da Universidade Federal de Cam-
pina Grande, como parte dos requisitos para obtenção
do título de Licenciatura em Matemática.

Trabalho aprovado em: 17/03/2026

BANCA EXAMINADORA

Edna Cordeiro de Souza

Edna Cordeiro de Souza (Orientadora - UFCG/CES)

Glageane da Silva Souza

Glageane da Silva Souza (Examinadora - UFCG/CES)

Maria de Jesus Rodrigues da Silva

Maria de Jesus Rodrigues da Silva (Examinadora - UFCG/CES)

Dedico este trabalho à minha mãe,
Maria das Vitórias.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus, por ser minha força e guia em todos os momentos desta caminhada.

À minha mãe, pelo apoio incondicional, incentivo e por sempre acreditar em mim.

À minha namorada, aos meus familiares e amigos, pelo carinho, compreensão e companheirismo ao longo desta trajetória.

Aos colegas e amigos feitos durante a graduação, minha eterna gratidão, em especial a Álisson, Arthur, Clara, Crislany, Giglielly, João Lucas, Maiara e Rodrigo.

A todos os professores que contribuíram para a minha formação acadêmica. De modo especial, à minha orientadora, Professora Edna, pela dedicação, paciência, disponibilidade.

RESUMO

Este trabalho apresenta a formulação e a análise de um modelo matemático, com o objetivo de representar a dinâmica de endividamento e quitação de dívidas sujeitas a juros compostos e pagamentos periódicos constantes. Utilizando uma Equação Diferencial Ordinária (EDO) linear de primeira ordem, o estudo descreve a evolução do saldo devedor ao longo do tempo, considerando os efeitos simultâneos do crescimento devido aos juros e da redução causada pelos pagamentos. A pesquisa, de natureza aplicada e abordagem quantitativa, foi estruturada em cinco etapas: levantamento bibliográfico e fundamentação teórica, formulação do modelo matemático, resolução analítica da EDO, aplicação em cenários práticos e análise dos resultados. Foram simulados alguns cenários distintos: quitação da dívida, e crescimento da dívida, permitindo avaliar a influência da taxa de juros e do valor da parcela no comportamento do saldo devedor. Os resultados obtidos evidenciam que o modelo proposto é capaz de fornecer previsões consistentes sobre a trajetória do saldo devedor, além de apresentar fácil interpretação e potencial aplicação na educação financeira e no planejamento de estratégias de amortização.

Palavras-chave: Endividamento; Juros compostos; Equações diferenciais ordinárias; Modelagem matemática; Matemática financeira.

ABSTRACT

This work presents the formulation and analysis of a mathematical model aimed at representing the dynamics of indebtedness and debt repayment subject to compound interest and constant periodic payments. Using a first-order linear Ordinary Differential Equation (ODE), the study describes the evolution of the outstanding balance over time, considering the simultaneous effects of growth due to interest and reduction caused by payments. The research, of an applied nature with a quantitative approach, was structured in five stages: literature review and theoretical foundation, formulation of the mathematical model, analytical solution of the ODE, application to practical scenarios, and analysis of the results. Distinct scenarios were simulated, including debt repayment and debt growth, allowing the evaluation of the influence of the interest rate and installment amount on the behavior of the outstanding balance. The results obtained show that the proposed model is capable of providing consistent predictions regarding the trajectory of the outstanding balance, in addition to offering easy interpretation and potential application in financial education and in the planning of amortization strategies.

Keywords: Debt; Compound interest; Ordinary differential equations; Mathematical modeling; Financial mathematics.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	1
2. REFERENCIAL TEÓRICO.....	1
2.1 Introdução à educação financeira e endividamento no contexto brasileiro.....	2
2.2 Fundamentação matemática: equações diferenciais ordinárias (edos).....	3
2.3 Modelagem matemática de fenômenos financeiros com edos.....	7
3. METODOLOGIA.....	8
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	11
4.1 Análise microeconômica de um empréstimo pessoal.....	11
4.1.1 Modelagem Matemática.....	11
4.1.2 Resolução da Equação Diferencial.....	12
4.1.3 Análise de Diferentes Cenários de Pagamento.....	13
4.2 Discussão econômica e prognóstico.....	14
4.3 Análise de discrepâncias e limitações do modelo.....	15
5. CONCLUSÃO.....	16
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	17
APÊNDICE A - CODIGO PYTHON.....	19

1 INTRODUÇÃO

O endividamento é um fenômeno de alta inserção na vida de diversas pessoas e instituições e revela-se de grande valor socioeconômico. No Brasil, a situação vai além, haja vista os altos juros, nível baixo de educação financeira e alto grau de facilitação de crédito, o que faz com que muitos indivíduos tenham dificuldade em gerir as finanças. Tais ocorrências prejudicam não apenas a economia doméstica, mas a empresarial e macroeconômica.

Diante dessa realidade, torna-se essencial compreender de forma quantitativa como as dívidas evoluem ao longo do tempo, sobretudo quando sujeitas ao regime de juros compostos e a pagamentos periódicos constantes. A Matemática Financeira oferece recursos para essa análise, mas a utilização de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) proporciona uma representação mais precisa e contínua do comportamento do saldo devedor, permitindo identificar, de maneira clara, as condições que levam à quitação, manutenção ou crescimento da dívida.

Neste contexto, o presente estudo propõe o desenvolvimento e a análise de um modelo matemático baseado em uma EDO linear de primeira ordem, representando a dinâmica de uma dívida sujeita a juros compostos e amortização constante. A abordagem, fundamentada em conceitos teóricos consolidados e em métodos de resolução analítica, será aplicada a diferentes cenários práticos, possibilitando a comparação de estratégias e a avaliação de seus impactos no tempo de quitação e no custo total da dívida.

A pesquisa justifica-se pela necessidade de integrar a teoria matemática a aplicações concretas no campo da educação financeira, fornecendo uma ferramenta analítica que auxilie na tomada de decisões mais conscientes. Dessa forma, além de contribuir para o campo acadêmico da modelagem matemática, este trabalho busca oferecer subsídios para práticas de gestão financeira mais eficazes, aproximando o rigor teórico das demandas reais enfrentadas por indivíduos e empresas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O estudo do endividamento requer não apenas a compreensão de aspectos econômicos e sociais, mas também o domínio de conceitos fundamentais da Matemática Financeira. Nesse sentido, esta seção apresenta a base conceitual e matemática necessária para a formulação e análise do modelo proposto, abrangendo desde noções introdutórias sobre educação financeira e regimes de capitalização até os fundamentos de equações diferenciais aplicadas a fenômenos financeiros.

2.1 Introdução à Educação Financeira e Endividamento no Contexto Brasileiro

O endividamento é uma realidade presente na vida da maioria das pessoas e empresas. No Brasil, essa situação apresenta contornos particularmente desafiadores que afeta desde a estabilidade familiar até a situação macroeconômica do país. Em 2023, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) realizou uma pesquisa que indicou que 78,3 % das famílias brasileiras possuíam algum tipo de dívida; em janeiro de 2026 essa porcentagem aumentou para 79,5%. Este cenário ressalta a urgência de uma compreensão aprofundada dos mecanismos do endividamento e destaca a importância da educação financeira como uma ferramenta essencial para a prevenção, gestão e superação dessas situações. É nítido que o endividamento surge de diversas maneiras. Segundo o Banco Central do Brasil (2013), ele abrange desde a ausência de planejamento financeiro e o consumo impulsivo até eventos inesperados, como desemprego, problemas de saúde e crises econômicas. Independentemente de sua origem, seu efeito é frequentemente ampliado pela dinâmica dos juros compostos que, se não forem gerenciados adequadamente, podem transformar pequenos débitos em grandes montantes. Essa perspectiva reforça a importância do planejamento financeiro no uso do crédito, uma vez que o endividamento não é, por si só, um fator negativo, conforme afirma Macedo Jr. (2013, p. 39):

Crédito sem planejamento é fonte de futuras dores de cabeça, mas pegar dinheiro emprestado nem sempre é um problema. Quando utilizamos o crédito de forma planejada podemos melhorar nossa vida e até economizar, (MACEDO JR, 2013, p. 39).

Nesse contexto, a capacidade de tomar decisões financeiras informadas torna-se crucial para mitigar riscos e promover a saúde financeira.

Para analisar a dinâmica do endividamento, é necessário compreender alguns conceitos financeiros básicos. O principal deles é o de juros, que representa a remuneração paga pelo uso do capital. O Banco Central do Brasil (2013) esclarece a distinção entre juros simples, calculados exclusivamente sobre o capital inicial, e juros compostos, nos quais os juros incidem sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados em períodos anteriores. Este último regime é o preponderante na maioria das operações de crédito e dívida, tendo um papel central em sua evolução ao longo do tempo. Além disso, a taxa de juros (seja nominal ou efetiva) e o valor do pagamento periódico (parcela) são determinantes diretos na trajetória de uma dívida. O saldo devedor refere-se ao valor principal remanescente de uma dívida em um dado momento, e a amortização é o processo de pagar essa dívida, reduzindo o saldo devedor.

Os juros compostos são calculados sobre o montante acumulado ao final de cada período, o que inclui os juros do período anterior. Esse efeito cumulativo faz com que

os juros compostos sejam muitas vezes chamados de “juros sobre juros”, (GITMAN; JUTTER, 2012, p. 141).

A compreensão desses elementos é o primeiro passo para analisar e modelar matematicamente o fenômeno do endividamento.

Na matemática para calcularmos os juros compostos precisamos do valor inicial do empréstimo que chamamos de capital (C), do valor de compensação para o rendimento que denominamos como juros (J), da porcentagem que será cobrada sobre o capital por cada instante que é chamado de taxa de juros (i), do tempo (t) que o capital ficará emprestado e do valor final que intitulamos montante (M). Podemos apresentar a fórmula da seguinte maneira:

$$M = C(1 + i)^t$$

Dessa forma, a compreensão e a aplicação correta desses conceitos são essenciais para a gestão eficaz das finanças pessoais e para a tomada de decisões informadas em relação ao endividamento.

2.2 Fundamentação Matemática: Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs)

Modelar a evolução de uma dívida ao longo do tempo de forma contínua pode ser crucial para compreender seu comportamento. Nesse sentido, as equações diferenciais ordinárias (EDOs) tornam-se uma ferramenta relevante para essa finalidade. Uma EDO é uma equação que relaciona uma função desconhecida (geralmente de uma única variável independente), suas derivadas e a própria variável independente. A ordem de uma EDO é determinada pela mais alta ordem da derivada presente na equação. De acordo com Boyce e DiPrima (2010), uma classificação fundamental de equações diferenciais é se elas são lineares ou não. Uma Equação Diferencial Ordinária (EDO) é considerada linear se a função F na sua forma geral $F(t, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ for uma função linear das variáveis dependentes y, y', y'' , e suas derivadas até a ordem n .

A forma geral de uma EDO linear de ordem n é expressa por:

$$a_n(t)y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \dots + a_1(t)y' + a_0(t)y = g(t).$$

Onde:

- $y^{(n)}$ representa a n -ésima derivada de y em relação a t .
- $a_0(t), a_1(t), \dots, a_{n-1}(t), a_n(t)$ são funções dadas contínuas em um intervalo $I \subset \mathbb{R}$.
- $a_n(t) \neq 0$, para todo $t \in I$.
- $g(t)$ é uma função termo não homogêneo.

Para classificar uma EDO como linear, ela deve se encaixar nessa estrutura, o que implica em algumas características cruciais:

- As variáveis dependentes (y) e suas derivadas ($y', y'', \dots, y^{(n)}$) devem aparecer apenas com potência 1. Isso significa que termos como y^2 , $(y')^3$, $\sqrt{y}$ ou $\sin(y)$ não são permitidos.
- Não pode haver produtos entre a variável dependente e suas derivadas. Por exemplo, termos como yy' ou $y'y''$ tornam a EDO não linear.
- Os coeficientes ($a_0(t), a_1(t), \dots, a_n(t)$) e o termo independente ($g(t)$) devem ser funções apenas da variável independente (t). Eles não podem depender de y ou de suas derivadas.

Como exemplo de EDOs não lineares, Boyce e DiPrima (2010) citam equações com expressões como yy' ou sistemas onde há produtos entre variáveis dependentes, como xy .

O presente estudo se concentra especificamente em EDOs lineares de primeira ordem. Essas equações possuem uma forma geral bem definida:

$$\frac{dy}{dt} + P(t)y = f(t), \quad (1)$$

onde $P(t)$ e $f(t)$ são funções contínuas de t . Para a resolução desse tipo de EDO, um dos métodos mais eficazes e amplamente utilizados é o fator integrante. Considere essa equação diferencial linear de primeira ordem definida em um intervalo $I \subset \mathbb{R}$, no qual as funções $P(t)$ e $f(t)$ são contínuas. Assume-se que essa equação admite solução nesse intervalo.

Utilizando diferenciais, a equação (1) pode ser reescrita como

$$dy + [P(t)y - f(t)] dt = 0. \quad (2)$$

Uma propriedade fundamental das equações diferenciais lineares de primeira ordem é a possibilidade de transformá-las em equações diferenciais exatas por meio da multiplicação por uma função $\mu(t)$, denominada fator de integração. Para a definição e estudo das equações diferenciais exatas, consulte Boyce e DiPrima (2010). Busca-se, portanto, uma função $\mu(t)$ tal que

$$\mu(t) dy + \mu(t)[P(t)y - f(t)] dt = 0 \quad (3)$$

seja uma equação diferencial exata.

Para isso, deve-se satisfazer a condição

$$\frac{\partial}{\partial t}[\mu(t)] = \frac{\partial}{\partial y}[\mu(t)(P(t)y - f(t))]. \quad (4)$$

Dessa igualdade resulta a equação

$$\frac{d\mu}{dt} = \mu(t)P(t), \quad (5)$$

que é separável. Separando as variáveis e integrando, obtém-se

$$\frac{d\mu}{\mu} = P(t) dt, \quad (6)$$

e, conseqüentemente,

$$\ln |\mu(t)| = \int P(t) dt. \quad (7)$$

Assim, o fator de integração é dado por

$$\mu(t) = e^{\int P(t) dt}. \quad (8)$$

Multiplicando a equação (2) por $\mu(t)$, obtém-se

$$e^{\int P(t) dt} dy + e^{\int P(t) dt} P(t)y dt = e^{\int P(t) dt} f(t) dt. \quad (9)$$

Observa-se que o lado esquerdo corresponde à diferencial total de

$$e^{\int P(t) dt} y, \quad (10)$$

de modo que a equação pode ser escrita como

$$d\left(e^{\int P(t) dt} y\right) = e^{\int P(t) dt} f(t) dt. \quad (11)$$

Integrando ambos os lados, tem-se

$$e^{\int P(t) dt} y = \int e^{\int P(t) dt} f(t) dt + C, \quad (12)$$

onde C é uma constante real. Isolando y , obtém-se

$$y(t) = e^{-\int P(t) dt} \left(\int e^{\int P(t) dt} f(t) dt + C \right). \quad (13)$$

Assim, essa expressão define uma família uniparamétrica de soluções da equação diferencial linear considerada, conforme apresentado por Zill e Cullen (2001).

As constantes de integração que surgem na resolução de equações diferenciais ordinárias determinam uma família de soluções. Entretanto, em muitas situações práticas, deseja-se uma única solução particular, obtida a partir de informações adicionais sobre o comportamento da função solução em um ponto específico do domínio. Esse tipo de

problema é denominado Problema de Valor Inicial (PVI).

Seja $I \subset \mathbb{R}$ um intervalo e seja

$$F : I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Um Problema de Valor Inicial consiste em encontrar uma função $y(t)$ que satisfaça a equação diferencial

$$F(t, y(t), y'(t)) = 0, \quad (14)$$

sujeita à condição inicial

$$y(t_0) = y_0, \quad (15)$$

onde $t_0 \in I$.

No caso de equações explícitas de primeira ordem, o PVI assume a forma

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = f(t, y), \\ y(t_0) = y_0. \end{cases} \quad (16)$$

Quando a equação diferencial é linear de primeira ordem,

$$\frac{dy}{dt} + P(t)y = f(t), \quad (17)$$

o método do fator de integração permite obter a solução geral da equação. A aplicação da condição inicial determina a constante de integração, fornecendo uma solução particular do PVI.

Exemplo: Considere o Problema de Valor Inicial

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} + 2y = e^{-t}, \\ y(0) = 1. \end{cases} \quad (18)$$

O fator de integração é

$$\mu(t) = e^{\int 2 dt} = e^{2t}. \quad (19)$$

Multiplicando a equação diferencial por e^{2t} , obtém-se

$$\frac{d}{dt} (e^{2t}y) = e^t. \quad (20)$$

Integrando,

$$e^{2t}y = e^t + C. \quad (21)$$

Logo,

$$y(t) = e^{-t} + Ce^{-2t}. \quad (22)$$

Aplicando a condição inicial $y(0) = 1$, obtém-se $C = 0$. Portanto, a solução do Problema de Valor Inicial é

$$y(t) = e^{-t}. \quad (23)$$

2.3 Modelagem Matemática de Fenômenos Financeiros com EDOs

A modelagem matemática é essencial para descrever e prever comportamentos de sistemas dinâmicos em diversas áreas do conhecimento. Segundo Bassanezi (2002), a modelagem consiste na arte de transformar problemas da realidade em modelos matemáticos que permitam não apenas a compreensão, mas também a simulação de cenários futuros. Esse processo corrobora com o que destacam Boyce e DiPrima (2010). Ao afirmarem que as EDOs são aplicadas em diversos campos como a física, a química, a biologia e a engenharia.

Embora o uso de EDOs possa parecer uma abordagem avançada para a análise de dívidas pessoais, o seu fundamento está presente em diversos campos da matemática financeira. Nesse contexto, as EDOs são práticas na modelagem de fenômenos que envolvem taxa de variações contínuas. Isso inclui o cálculo de juros compostos contínuos e a dinâmica de investimentos ou dívidas ao longo do tempo. A capacidade das EDOs de capturar a evolução temporal de uma variável (neste caso, o saldo da dívida) em resposta a forças que atuam continuamente (juros e pagamentos) as torna uma ferramenta naturalmente adequada para análises financeiras que transcendem os modelos de tempo discreto.

A essência deste trabalho foca na derivação e análise de uma Equação Diferencial Ordinária (EDO) que descreve a dinâmica do saldo devedor. A equação central a ser explorada é:

$$\frac{dD}{dt} = rD - P.$$

Nesta formulação:

- $D(t)$ representa o saldo devedor da dívida em um dado tempo t .
- $\frac{dD}{dt}$ indica a taxa de variação instantânea do saldo devedor.
- r denota a taxa de juros contínua aplicada ao saldo devedor. O termo rD quantifica o crescimento da dívida impulsionado pelos juros compostos.
- P é o valor do pagamento periódico fixo efetuado pelo devedor, e o termo $-P$ reflete a redução da dívida resultante desses pagamentos.

A lógica inerente a essa equação é direta: a variação instantânea da dívida resulta do saldo entre o acréscimo proveniente dos juros e a redução associada aos pagamentos

realizados. Para a construção do modelo, adotam-se algumas premissas simplificadoras, usuais em abordagens de modelagem matemática contínua: os juros são considerados como capitalizados continuamente, os pagamentos são representados como um fluxo contínuo ao longo do tempo e tanto a taxa de juros r quanto o valor do pagamento P são assumidos constantes.

Tais hipóteses permitem descrever o fenômeno por meio de uma equação diferencial ordinária linear de primeira ordem, possibilitando a aplicação direta de métodos analíticos clássicos para sua resolução. A utilização dessas simplificações está em consonância com a abordagem geral de modelagem e análise de EDOs apresentada por Boyce e DiPrima (2010), que discutem o uso de hipóteses de continuidade e coeficientes constantes como forma de obter modelos matemáticos tratáveis e interpretáveis.

Essas simplificações não apenas tornam o modelo analiticamente tratável, permitindo a aplicação direta de métodos de resolução para EDOs lineares de primeira ordem, mas também estabelecem uma base sólida para investigar a dinâmica fundamental da dívida sob condições idealizadas, cujas conclusões podem servir de base para análises mais complexas.

3 METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, pois utiliza conhecimento teórico matemático, especialmente de EDOs para propor soluções práticas e educativas no contexto do endividamento pessoal. Adota-se uma abordagem quantitativa, uma vez que o foco está na resolução e interpretação de um modelo matemático com base em parâmetros numéricos e funções contínuas. Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa assume um caráter exploratório e bibliográfico. Exploratório, pois busca aprofundar a compreensão de como a matemática pode ser usada para modelar o fenômeno do endividamento. Bibliográfico, por fundamentar-se em fontes teóricas como Boyce e DiPrima (2010), Zill e Cullen (2001), Gitman e Jutter (2012) e documentos institucionais como os do Banco Central do Brasil (2013) e a CNC (2023), além de artigos e materiais didáticos sobre educação financeira e EDOs.

A fim de alcançar o objetivo proposto, a metodologia foi estruturada em cinco etapas sequenciais e complementares:

1ª Etapa - Pesquisa Bibliográfica e Fundamentação Teórica. Esta etapa consiste em um levantamento bibliográfico em fontes primárias e secundárias para embasar teoricamente o estudo. Os tópicos centrais abordados incluem:

- Matemática Financeira: Revisão dos conceitos de juros simples, juros compostos, amortização, taxa de juros e sistemas de amortização, com foco no sistema de pagamentos constantes.

- Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs): Estudo de EDOs lineares de primeira ordem, incluindo sua forma geral, métodos de resolução (especialmente o método do fator integrante), e a interpretação de suas soluções.
- Modelagem Matemática: Análise de exemplos de aplicação de EDOs em diferentes áreas, com ênfase em modelos de crescimento e decaimento, para justificar a escolha desta abordagem para o problema financeiro.

A partir desta revisão, foi estabelecido o referencial teórico que fundamentou a formulação e a análise do modelo proposto.

2ª Etapa - Formulação do Modelo Matemático. Nesta etapa, a modelagem matemática foi realizada para descrever a variação de uma dívida ao longo do tempo. A partir dos princípios da matemática financeira, a EDO foi derivada com base nos seguintes pressupostos:

- A variação da dívida no tempo $\frac{dD}{dt}$ é o resultado de dois processos simultâneos e antagônicos: o crescimento da dívida devido aos juros e a sua redução pelos pagamentos.
- O crescimento da dívida é proporcional ao seu saldo atual, com uma constante de proporcionalidade equivalente à taxa de juros r .
- A redução da dívida é dada por um pagamento periódico constante P .

A partir desses pressupostos, a equação diferencial linear foi formulada da seguinte maneira:

$$\frac{dD}{dt} = rD - P, \quad (24)$$

onde:

- $D(t)$ é o saldo da dívida no tempo t ;
- r é a taxa de juros;
- P é o valor do pagamento periódico constante.

3ª Etapa - Resolução Analítica da EDO. O método do fator integrante foi utilizado para resolver a EDO formulada na etapa anterior, obtendo a solução geral. A resolução seguiu os seguintes passos:

- Identificação da forma padrão: A EDO foi reescrita como:

$$\frac{dD}{dt} - rD = -P. \quad (25)$$

- O fator integrante é dado por:

$$\mu(t) = e^{-\int r dt} = e^{-rt}. \quad (26)$$

- Multiplicando a equação por $\mu(t)$, temos

$$e^{-rt} \frac{dD}{dt} - re^{-rt} D = -Pe^{-rt}. \quad (27)$$

- Integrando, obtém-se a solução geral para $D(t)$.

$$\int \frac{d}{dt} (e^{-rt} D(t)) dt = \int -Pe^{-rt} dt. \quad (28)$$

$$e^{-rt} D(t) = \frac{P}{r} e^{-rt} + C. \quad (29)$$

$$D(t) = \frac{P}{r} + Ce^{rt}. \quad (30)$$

- Aplicação da condição inicial: Com $D(0) = D_0$, a constante de integração será determinada, resultando na solução particular.

$$D_0 = \frac{P}{r} + C. \quad (31)$$

Logo, a constante de integração é dada por:

$$C = D_0 - \frac{P}{r}. \quad (32)$$

Substituindo esse valor na solução geral, obtém-se a solução particular do problema:

$$D(t) = \left(D_0 - \frac{P}{r} \right) e^{rt} + \frac{P}{r}. \quad (33)$$

4^a Etapa - Aplicação em Cenários Práticos. Para ilustrar a aplicabilidade do modelo, foram propostos cenários práticos, que representaram as possíveis trajetórias de uma dívida. Os cenários foram baseados na relação entre o pagamento mensal P e o juro mensal sobre o saldo inicial rD_0 . Além disso, foi utilizada a ferramenta Python para a simulação numérica e geração de resultados, possibilitando a análise computacional do comportamento da dívida ao longo do tempo e a validação dos resultados obtidos analiticamente.

5^a Etapa - Análise e Discussão dos Resultados. Nesta etapa, os resultados obtidos nas simulações foram discutidos e interpretados. O foco foi analisar as implicações

financeiras de cada cenário, destacando a importância da EDO como ferramenta para a educação financeira.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos a partir da aplicação de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem na modelagem do endividamento em contextos microeconômico. Os parâmetros utilizados baseiam-se em dados reais divulgados por instituições financeiras e órgãos oficiais, considerados aqui como valores médios representativos, com finalidade analítica.

4.1 Análise Microeconômica de um Empréstimo Pessoal

Nesta seção analisa-se a dinâmica de uma dívida individual a partir de um contexto realista. Dona Vitória e seu cônjuge, referido neste estudo como Sr. Guri, são agricultores familiares e pretendem cavar um poço artesiano em sua propriedade rural, com o objetivo de garantir água para consumo e para a produção agrícola. Para viabilizar esse investimento, decidem contratar um empréstimo pessoal no valor de R\$ 10 000 junto ao banco digital Nubank®. Segundo as condições praticadas pela instituição financeira, considera-se uma taxa de juros de 3,45% ao mês, valor compatível com empréstimos pessoais ofertados no mercado brasileiro.

4.1.1 Modelagem Matemática

Seja $D(t)$ o valor da dívida, em reais, no instante t , medido em meses. A variação da dívida ocorre devido à incidência dos juros compostos e à realização de pagamentos mensais constantes. Esse processo pode ser descrito pela equação diferencial ordinária de primeira ordem

$$\frac{dD}{dt} = rD - P, \quad (34)$$

em que:

- $r = 0,0345$ representa a taxa de juros mensal;
- $P > 0$ representa o valor do pagamento mensal.

A condição inicial do problema é

$$D(0) = 10\,000,$$

correspondente ao valor do empréstimo contratado para a perfuração do poço artesiano.

É importante ressaltar uma distinção técnica entre a taxa de juros praticada pelo mercado e a utilizada no modelo diferencial. Enquanto as intuições financeiras operam com capitalização discreta (mensal ou diária), o modelo baseado em EDO pressupõe uma capitalização contínua e instantânea. Para fins de simplificação e aplicação didática neste estudo, a taxa nominal mensal de 3,45% ($i=0,0345$) é adotada diretamente como parâmetro r na equação (34). Embora matematicamente a taxa contínua equivalente seja dada por $r = \ln(1 + i)$, a utilização do valor nominal permite uma interpretação mais direta e acessível no contexto da educação financeira, sendo que a pequena divergência resultante dessa aproximação é discutida posteriormente na análise de limitação do modelo.

4.1.2 Resolução da Equação Diferencial

A equação diferencial apresentada é linear de primeira ordem. Sua solução geral é dada por

$$D(t) = \frac{P}{r} + \left(D_0 - \frac{P}{r} \right) e^{rt}. \quad (35)$$

Essa expressão permite analisar como diferentes escolhas do valor do pagamento mensal p influenciam a evolução da dívida ao longo do tempo.

Inicialmente, calcula-se o pagamento mínimo necessário para impedir o crescimento da dívida:

$$P_{\min} = rD_0 = 0,0345 \times 10\,000 = 345. \quad (36)$$

Pagamentos inferiores a esse valor resultam no aumento da dívida, enquanto pagamentos superiores conduzem à sua redução.

Considerando os parâmetros $D_0 = 10\,000$, $P = 600$, $r = 3,45\% = 0,0345$ e os substituindo no problema, temos

$$\frac{P}{r} = \frac{600}{0,0345} \approx 17\,391,30. \quad (37)$$

$$\left(D_0 - \frac{P}{r} \right) = (10\,000 - 17\,391,30). \quad (38)$$

$$D_0 - \frac{P}{r} \approx -7\,391,30. \quad (39)$$

Substituindo todos os valores numéricos na solução geral, obtém-se:

$$D(t) = (-7\,391,30) e^{0,0345t} + 17\,391,30. \quad (40)$$

Essa expressão descreve o saldo devedor ao longo do tempo, medido em meses.

A quitação ocorre quando o saldo da dívida se torna nulo, isto é, quando $D(t)=0$.

Logo, Impondo a condição de quitação, temos

$$-7\,391,30 e^{0,0345t} + 17\,391,30 = 0. \quad (41)$$

Isolando do termo exponencial

$$7\,391,30 e^{0,0345t} = 17\,391,30. \quad (42)$$

$$e^{0,0345t} = \frac{17\,391,30}{7\,391,30} \approx 2,353. \quad (43)$$

Aplicando o logaritmo natural em ambos os lados:

$$0,0345t = \ln(2,353). \quad (44)$$

$$t = \frac{\ln(2,353)}{0,0345} \approx 24,8. \quad (45)$$

Conclui-se, que para um empréstimo inicial de R\$ 10 000,00, sob taxa de juros mensal de 3,45% e pagamento fixo de R\$ 600,00, a dívida é totalmente quitada em aproximadamente 25 meses.

4.1.3 Análise de Diferentes Cenários de Pagamento

Para avaliar o impacto das decisões financeiras de Dona Vitória e do Guri, consideram-se quatro cenários distintos de pagamento mensal:

$$P = 300, \quad 400, \quad 600, \quad 1\,000.$$

A Tabela 1 apresenta o valor aproximado da dívida remanescente após 3, 6, 12 e 24 meses para cada cenário.

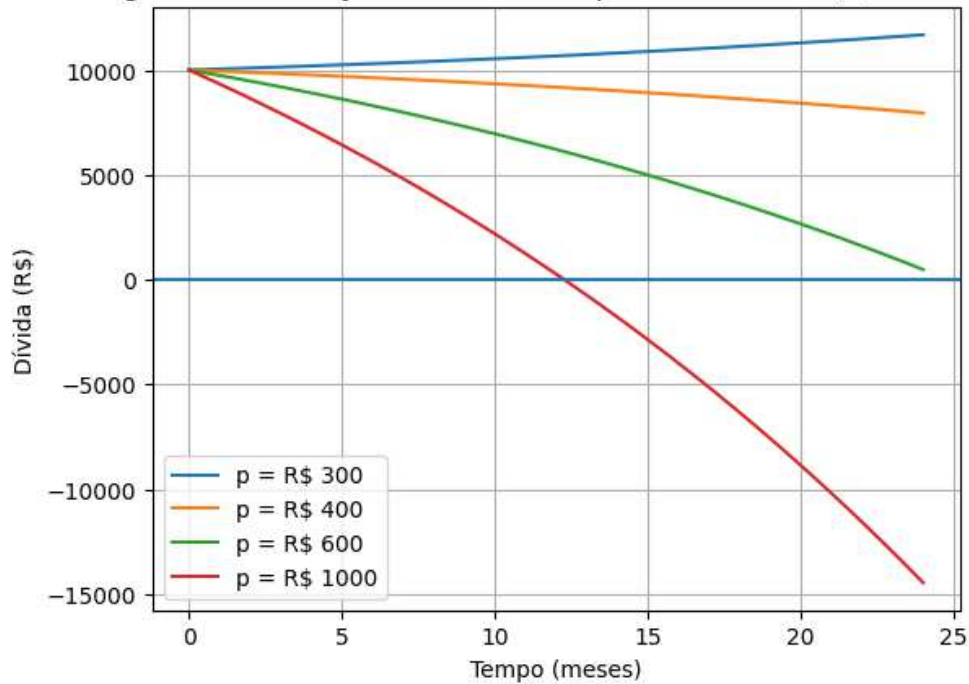
Tabela 1: Evolução da dívida para diferentes valores de pagamento mensal

Pagamento (R\$)	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
300	cresce	cresce	cresce	cresce
400	9 740	9 520	9 000	7 900
600	9 194	8 300	6 209	474
1 000	8 380	6 530	2 180	quitada

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 4.1 apresenta a evolução temporal da dívida ao longo dos meses, obtida por simulação numérica em Python.

Figura 4.1 - Evolução da Dívida - Empréstimo Nubank (3,45% a.m.)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

- No primeiro cenário, com pagamento de R\$ 300, observa-se que $P < P_{\min}$, o que implica crescimento contínuo da dívida, tornando o empréstimo insustentável.
- No segundo cenário, com pagamento de R\$ 400, a dívida apresenta redução lenta, permanecendo elevada mesmo após dois anos.
- No terceiro cenário, com pagamento de R\$ 600, a redução da dívida é significativa, com quitação praticamente completa em cerca de dois anos.
- Por fim, no quarto cenário, com pagamento de R\$ 1 000, a dívida é reduzida de forma acelerada, sendo quitada antes de completar 24 meses.

4.2 Discussão Econômica e Prognóstico

Os resultados obtidos evidenciam que a taxa de juros elevada exerce papel determinante na dinâmica e na sustentabilidade do empréstimo analisado. O valor do pagamento mensal mostra-se um fator decisivo, uma vez que pequenas variações nesse parâmetro resultam em trajetórias da dívida completamente distintas ao longo do tempo.

No contexto considerado, o investimento produtivo realizado por Dona Vitória e seu esposo revela-se financeiramente viável desde que o pagamento mensal seja planejado de modo a superar o efeito dos juros. Pagamentos inferiores ao valor mínimo necessário conduzem ao crescimento contínuo da dívida, caracterizando um processo de endividamento insustentável. Por outro lado, pagamentos moderados resultam em redução lenta

da dívida, enquanto valores mais elevados permitem sua quitação em prazos significativamente menores.

O modelo matemático indica que, para o empréstimo analisado, pagamentos mensais inferiores a R\$ 345 levam ao aumento da dívida ao longo do tempo. Pagamentos superiores a esse limiar garantem a redução do saldo devedor, sendo que quanto maior o valor pago mensalmente, mais rápido ocorre o processo de quitação. Dessa forma, o prognóstico aponta que a sustentabilidade do empréstimo depende diretamente da capacidade de planejamento financeiro dos tomadores, sobretudo em cenários de taxas de juros elevadas.

Assim, a análise reforça a importância do planejamento financeiro individual e evidencia como taxas de juros elevadas podem comprometer a capacidade de quitação de um empréstimo quando os pagamentos não são adequadamente dimensionados, especialmente em contextos de investimento produtivo no meio rural.

4.3 Análise de Discrepâncias e Limitações do Modelo

Ao confrontar os resultados obtidos por meio da solução analítica da Equação Diferencial Ordinária com os dados reais simulados na plataforma da instituição financeira (Nubank®), observa-se uma divergência sistemática nos valores totais de quitação. Para um montante inicial de R\$10.000,00, a Tabela 2 resume essas diferenças.

Tabela 2: Comparação entre o Modelo de EDO (Teórico) e o Custo Real de Mercado.

Prazo (Meses)	Modelo EDO ($r = 3,45\%$)	Valor Real (Nubank)	Diferença (abs)	Erro Percentual (%)
3	R\$ 10.529,43	R\$ 10.816,82	R\$ 287,39	2,66%
4	R\$ 10.706,64	R\$ 11.012,68	R\$ 306,04	2,78%
12	R\$ 12.210,60	R\$ 12.676,02	R\$ 465,42	3,67%

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os resultados indicam um erro de 2,66% para o prazo de 3 meses, elevando-se para 3,67% no cenário de 12 meses. Esse comportamento quantifica a natureza otimista do modelo de EDO linear simplificado, que tende a subestimar o custo total real da operação.

A análise dos dados revela que o modelo de EDO linear de primeira ordem, embora eficiente para descrever a dinâmica da dívida, tende a subestimar o custo total real. Essa limitação decorre de três fatores fundamentais inerentes ao sistema financeiro brasileiro:

- **Custo Efetivo Total (CET):** A taxa nominal de 3,45% a.m. aplicada na EDO não contempla encargos acessórios, como o Seguro Prestamista e taxas administrativas, que elevam o custo real da operação.

- Incidência de Tributos (IOF): Diferente do modelo matemático contínuo, a contratação de crédito real sofre a incidência imediata do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que pode ser aplicado tanto sobre o montante inicial quanto de forma diária, alterando o valor principal (D_0) de forma que a EDO não captura sem ajustes paramétricos.
- Discretização vs. Continuidade: Enquanto a EDO assume uma capitalização contínua e instantânea, as instituições bancárias operam com capitalização discreta (diária ou mensal), utilizando sistemas de amortização específicos (como a Tabela Price), cujos arredondamentos e períodos de carência geram resíduos financeiros.

Para além da observação qualitativa dessa diferença, é possível quantificar o impacto da escolha do regime de capitalização no modelo proposto. Matematicamente, a capitalização atua como o limite superior da capitalização composta discreta. Ao utilizarmos $r = 0,0345$ na equação (34), o fator de crescimento instantâneo acumulado em um mês é dado por $e^{0,0345} \approx 1,0351$. Em contrapartida, no regime discreto mensal aplicado pelo banco, o fator é de apenas $(1 + 0,0345) = 1,0345$. Essa sutil diferença demonstra que a EDO, por sua natureza contínua, impõe um custo financeiro teórico aproximadamente 0,06% maior por mês do que o modelo discreto puro. No entanto, ao confrontar esse dado com a tabela 2, percebe-se que o valor real do banco ainda supera o modelo teórico. Tal fato é de suma importância para a análise, pois isola as variáveis: prova-se que a discrepância final não decorre de uma falha na modelagem diferencial (que já é, por definição, mais pesada que a discreta), mas sim da carga tributária do IOF e do Seguro Prestamista, que elevam o Custo Efetivo Total (CET) acima de qualquer ganho matemático do regime contínuo.

Dessa forma, a análise técnica das taxas valida a robustez da EDO linear de primeira ordem como ferramenta de simulação. Embora o modelo contínuo apresente um erro intrínseco em relação ao discreto, esse erro é conhecido, mensurável e, neste estudo de caso, serve para evidenciar o impacto desproporcional dos encargos bancários sobre o saldo devedor, cumprindo assim, o objetivo de alertar o consumidor sobre os custos reais do crédito.

Portanto, conclui-se que o modelo por Equações Diferenciais fornece uma excelente aproximação teórica para a trajetória da dívida, mas, para fins de precisão contábil, deve-se considerar a inclusão de uma variável de ajuste que represente o CET, aproximando a taxa teórica r da taxa efetiva praticada pelo mercado.

5 CONCLUSÃO

O modelo proposto permitiu representar, de forma analítica e interpretável, a evolução do saldo devedor ao longo do tempo, considerando simultaneamente o crescimento

da dívida devido à incidência de juros e sua redução por meio de pagamentos periódicos constantes.

A formulação matemática adotada mostrou-se adequada para capturar os principais mecanismos envolvidos em operações de crédito pessoal, especialmente quando associada a hipóteses simplificadoras amplamente utilizadas na literatura de equações diferenciais, como a continuidade temporal, a capitalização contínua dos juros e a constância dos parâmetros do modelo.

A resolução analítica da EDO evidenciou a existência de diferentes regimes dinâmicos, dependendo da relação entre o pagamento mensal e o montante de juros incidentes sobre a dívida. Em particular, foi possível identificar cenários fundamentais: crescimento da dívida, quando o pagamento é insuficiente para compensar os juros; estabilização do saldo devedor e quitação da dívida, quando o valor pago mensalmente supera o acréscimo devido aos juros. Esses resultados reforçam a importância do planejamento financeiro e da compreensão das condições contratuais em operações de crédito.

A aplicação do modelo a um estudo de caso microeconômico, baseado em um empréstimo pessoal com taxa de juros compatível com as praticadas no mercado brasileiro, permitiu ilustrar de forma concreta como escolhas financeiras impactam o tempo de quitação e o valor total pago pelo tomador do empréstimo. As simulações numéricas e os gráficos gerados complementaram a análise teórica, oferecendo uma visualização clara da evolução da dívida ao longo do tempo e fortalecendo a interpretação econômica dos resultados.

Do ponto de vista acadêmico, o trabalho evidencia o potencial das equações diferenciais ordinárias como ferramentas de modelagem em contextos financeiros, constituindo um exemplo relevante da aplicação da Matemática a problemas do cotidiano. Além disso, o modelo apresentado pode ser facilmente adaptado ou estendido para incluir novos elementos, como taxas de juros variáveis, pagamentos não constantes ou períodos de carência, abrindo possibilidades para investigações futuras.

Conclui-se, portanto, que a modelagem matemática via EDOs lineares de primeira ordem fornece um arcabouço consistente, didático e eficaz para a análise de processos de endividamento e quitação de dívidas, contribuindo tanto para a formação matemática quanto para a compreensão crítica de fenômenos econômicos relevantes no contexto social contemporâneo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BASSANEZI, R. C. Ensino-aprendizagem de modelagem matemática. São Paulo: Contexto, 2002.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Caderno de Educação Financeira – Gestão de Finan-

ças Pessoais. Brasília: Banco Central do Brasil, 2013. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/documentos_cidadania/Cuidando_do_seu_dinheiro_Gestao_de_Financas_Pessoais/caderno_cidadania_financeira.pdf. Acesso em: 18 ago. 2025.

BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO. Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC): 2023. Brasília: CNC, 2023. Disponível em: <https://www.cnc.org.br/peic>. Acesso em: 18 ago. 2025.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO (CNC). Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC): janeiro de 2026. Rio de Janeiro: CNC, 2026. Disponível em: <http://portaldocomercio.org.br>. Acesso em: 08 fev. 2026.

GITMAN, L. J.; ZUTTER, C. J. Princípios de Administração Financeira. 13^a ed. São Paulo: Pearson, 2012, p.141.

MACEDO JR., J. S. A árvore do dinheiro: guia prático de economia e finanças pessoais. São Paulo: Évora, 2013.

NUBANK. Aplicativo Nubank: versão 7.11.60. São Paulo: Nu Holdings Ltd., 2026. Simulação de empréstimo pessoal realizada em: 08 fev. 2026.

ZILL, D. G.; CULLEN, M. R. Equações diferenciais. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2001. v. 1.

APÊNDICE A - CÓDIGO PYTHON



```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parâmetros
r = 0.0345
D0 = 10000
pagamentos = [300, 400, 600, 1000]

t = np.linspace(0, 24, 300) # meses

plt.figure()
for p in pagamentos:
    D = p/r + (D0 - p/r) * np.exp(r * t)
    plt.plot(t, D, label=f"p = R$ {p}")

plt.axhline(0)
plt.xlabel("Tempo (meses)")
plt.ylabel("Dívida (R$)")
plt.title("Figura 4.1 - Evolução da Dívida - Empréstimo Nubank (3,45% a.m.)")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```